山西、陕西、宁夏、青海四省区普通高中新高考高三质量检测

数学参考答案

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	C	A	A	B	C	C	B	D	BC	ACD	ABD	$\frac{1}{2}$;2	4;1	$(-1,0)\cup\left(1,\frac{e}{2}\right)$

评分细则：

【1】第 1～8 题，凡与答案不符的均不得分.

【2】第 9 题，全部选对的得 6 分，有选错的不得分，每选对一个得 3 分. 第 10～11 题，全部选对的得 6 分，有选错的不得分，每选对一个得 2 分.

【3】第 12 题答对第一空得 3 分，答对第二空得 2 分.

【4】第 13 题答对第一空得 2 分，答对第二空得 3 分.

1. C 【解析】本题考查集合的交集运算，考查数学运算的核心素养.

易得 $B=(-1,1)$，则 $A\cap B=(0,1)$.

2. A 【解析】本题考查平面向量数量积的坐标运算，考查数学运算的核心素养.

由题意得 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}=(x-8,-4)$，则 $(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=2(x-8)-4=0$，解得 $x=10$.

3. A 【解析】本题考查复数在复平面内对应的点与充分必要条件，考查数学运算的核心素养.

若 $a<0$，则 $2-a>0$，所以复数 $2+(2-a)\mathrm{i}$ 在复平面内对应的点在第一象限. 若复数 $2+(2-a)\mathrm{i}$ 在复平面内对应的点在第一象限，则 $2-a>0$，即 $a<2$，不能得出 $a<0$. 故“$a<0$”是“复数 $2+(2-a)\mathrm{i}$ 在复平面内对应的点在第一象限”的充分不必要条件.

4. B 【解析】本题考查二项展开式的系数，考查数学运算的核心素养.

$(1-x)^6$ 的展开式的第 3 项的系数是 $C_6^2(-1)^2=15$.

5. C 【解析】本题考查指数、对数大小的比较，考查逻辑推理的核心素养.

由题意得 $b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$，$a=\log_4 3>\log_4 2=\frac{1}{2}$，$c=\log_5 2<\log_5\sqrt{5}=\frac{1}{2}$，所以 $c<b<a$.

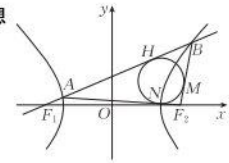
6. C 【解析】本题考查函数的值域，考查逻辑推理的核心素养.

令 $x+1=t$，则 $x=t-1$，所以 $f(t)=2^{t-1}-2^{-t+1}$，即 $f(x)=2^{x-1}-2^{-x+1}$，易得 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增，则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值为 $f(1)=2^0-2^0=0$.

7. B 【解析】本题考查扇形弧长公式与三角恒等变换，考查数学运算的核心素养.

$\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{98+2}}=\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\cos\alpha=\frac{7\sqrt{2}}{\sqrt{98+2}}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$. 设 $\angle QOP=\theta$，因为 $OP=10$，所以 $10\theta=\frac{5\pi}{2}$，得 $\theta=\frac{\pi}{4}$，则 $\cos\angle QOx=\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\left(\frac{7\sqrt{2}}{10}-\frac{\sqrt{2}}{10}\right)=\frac{3}{5}$.

8. D 【解析】本题考查双曲线的渐近线方程，考查数学运算与直观想象的核心素养.



设直线 AF_2，BF_2 分别与内切圆相切于点 N，M，

则 $|BH|=|BM|$，$|MF_2|=|NF_2|$，

且 $\begin{cases}|BF_1|-|BF_2|=2a,\\|AF_2|-|AF_1|=2a,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}|HA|+|AF_1|-|MF_2|=2a,\\|AN|+|NF_2|-|AF_1|=2a,\end{cases}$

两式相加得 $|HA|+|AN|=4a$，所以 $4a=2\times8$，得 $a=4$. 因为双曲线 C 的焦距为 $4\sqrt{5}$，所以 $c=2\sqrt{5}$，则 $b=\sqrt{20-16}=2$，故双曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{1}{2}x$，即 $x\pm2y=0$.

9. BC 【解析】本题考查百分位数、中位数、平均数、方差，考查数据处理能力.

将数据 3,5,6,6,3,7 重新排列为 3,3,5,6,6,7，则该组数据的中位数为 $\frac{5+6}{2}=5.5$，A 错误.

该组数据的平均数为 $\frac{3+3+5+6+6+7}{6}=5$，B 正确. 该组数据的方差 $s^2=\frac{1}{6}(4+4+0+1+1+4)=\frac{7}{3}$，C 正确. 因为 $6\times45\%=2.7$，所以该组数据的第 45 百分位数为 5，D 错误.

10. ACD 【解析】本题考查三角函数的图象与性质，考查数学运算和逻辑推理的核心素养.

$f(x)=2\sin\left(\frac{\pi}{18}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{18}}=36$，A 正确. $g(x)=f(x+3)=2\sin\left(\frac{\pi}{18}x+\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(\frac{\pi}{18}x+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\frac{\pi}{18}x$，$g(x)$ 为偶函数，B 错误，C 正确. 由 $x\in[-45,45]$，得 $\frac{\pi}{18}x\in\left[-\frac{5\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right]$，根据余弦函数的图象可得 $g(x)$ 在 $[-45,45]$ 上共有 5 个极值点，D 正确.

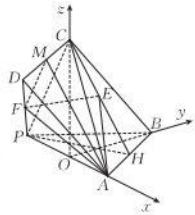
11. ABD 【解析】本题考查空间几何的关系、外接球及空间角，考查直观想象与数学运算的核心素养.

取 CD 的中点 M，连接 AM，FM，易得 $FM/\!/PC$，则 $FM/\!/$平面 PCH，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，所以 $AB/\!/CD$，$AB=CD$，因为 M，H 分别是 CD，AB 的中点，$AH/\!/MC$，$AH=MC$，所以四边形 $AHCM$ 是平行四边形，所以 $CH/\!/AM$，又 $AM\subset$平面 PCH，所以 $AM/\!/$平面 PCH，又因为 $AM\cap FM=M$，所以平面 $AMF/\!/$平面 PCH，又 $AF\subset$平面 AMF，所以 $AF/\!/$平面 PCH，A 正确. 取 PA 的中点 O，连接 CO，BO，根据题意易得 $CO\perp$平面 PAB，以 O 为坐标原点，OA，OB，OC 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系，如图所示，

则 $O(0,0,0)$，$A(2,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,2)$，$H(1,1,0)$，$E\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，$P(-2,0,0)$，$\overrightarrow{AE}$

$=\left(-\frac{3}{2},\frac{1}{2},1\right)$，

$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AP}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AP}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}=(-2,0,0)+(0,-1,1)=(-2,-1,1)$，所以 $F(0,-1,1)$，$\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{3}{2},0\right)$，则 $|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{9}{4}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$，B 正确. 易得三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的外接球的球心即为点 O，则外接球的半径为 2，其表面积为 $4\pi\times2^2=16\pi$，C 错误. 易得平面 PAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}=(0,0,1)$，设平面 AEF 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AE}=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}y+z=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AF}=-2x-y+z=0,\end{cases}$ 取 $\boldsymbol{n}=(3,-1,5)$，设平面 AEF 与平面 PAB 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{5}{\sqrt{9+1+25}}=\frac{\sqrt{35}}{7}$，所以平面 AEF 与平面 PAB 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{35}}{7}$，D 正确.



12. $\frac{1}{2}$；2 【解析】本题考查解三角形，考查数学运算的核心素养.

由 $4a\sin A\sin B=b$，得 $4\sin^2A\sin B=\sin B$，因为 $\sin B\neq0$，$\sin A>0$，所以 $\sin A=\frac{1}{2}$，

则 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times8\times\frac{1}{2}=2$.

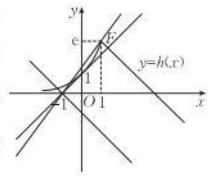
13. 4；1 【解析】本题考查抛物线与圆的综合，考查直观想象与逻辑推理的核心素养.

根据题意可得 $4^2=8m$，解得 $m=2$. 因为圆 C 的圆心 $C(0,2)$ 恰好为抛物线 Ω 的焦点，所以 $|CD|=m+2=4$. 因为 $4^2+(2-2)^2>r^2$，所以点 D 在圆 C 的外部，所以 $|AD|\geqslant|CD|-r$，则 $|CD|-r=3$，所以 $r=1$.

14. $(-1,0)\cup\left\{1,\frac{e}{2}\right\}$ 【解析】本题考查函数的零点，考查逻辑推理与直观想象的核心素养.

令函数 $\varphi(x)=e^x-nx-n-(-nx-x+e+1-n)=e^x+x-e-1$，显然 $\varphi(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，$\varphi(1)=0$，则当 $x<1$ 时，$\varphi(x)<0$，$f(x)<g(x)$，当 $x\geqslant1$ 时，$\varphi(x)\geqslant0$，$f(x)\geqslant g(x)$，则 $h(x)=\begin{cases}e^x-nx-n,x<1,\\ -(n+1)x+e+1-n,x\geqslant1.\end{cases}$ 令函数 $t(x)=\begin{cases}e^x,x<1,\\ -x+e+1,x\geqslant1,\end{cases}$ 则 $h(x)$ 有两个零点即 $t(x)$ 的图象与直线 $y=n(x+1)$ 有两个交点，在同一坐标系内作出直线 $y=n(x+1)$

与 $y=t(x)$ 的图象，如图所示. 因为直线 $y=n(x+1)$ 恒过点 $(-1,0)$，所以根据图象可得当 $-1<n<0$ 时，直线 $y=n(x+1)$ 与 $y=t(x)$ 的图象有两个交点，符合题意；当直线 $y=n(x+1)$ 过点 $F(1,\mathrm{e})$，即 $n=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$ 时，直线 $y=n(x+1)$ 与 $y=t(x)$ 的图象有两个交点，符合题意；当直线 $y=n(x+1)$ 与曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 相切时，设切点为 (x_0,e^{x_0})，则 $\begin{cases}\mathrm{e}^{x_0}=n=\dfrac{\mathrm{e}^{x_0}}{x_0+1},\\ \mathrm{e}^{x_0}=n(x_0+1),\end{cases}$ 解得 $x_0=0$，则 $n=1$，此时直线 $y=n(x+1)$ 与 $y=t(x)$ 的图象有两个公共点，符合题意. 故 n 的取值范围为 $(-1,0)\cup\left\{1,\dfrac{\mathrm{e}}{2}\right\}$.



15. 解：(1)由题意可得 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$. …… 1 分

$f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{\mathrm{e}}{x^2}=\dfrac{x-\mathrm{e}}{x^2}$. …… 3 分

令 $f'(x)>0$，得 $x>\mathrm{e}$；…… 4 分

令 $f'(x)<0$，得 $0<x<\mathrm{e}$. …… 5 分

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(\mathrm{e},+\infty)$，单调递减区间为 $(0,\mathrm{e})$. …… 7 分

(2)由(1)得 $f(x)$ 的最小值为 $f(\mathrm{e})=\ln\mathrm{e}+\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}}-a=2-a$， …… 10 分

因为 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，所以 $2-a\geqslant 0$ 恒成立， …… 12 分

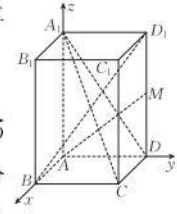
得 $a\leqslant 2$，即 a 的取值范围为 $(-\infty,2]$. …… 13 分

16. (1)证明：因为几何体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱，所以 $CD\perp$ 平面 AA_1D_1D. … 1 分

因为 $AM\subset$ 平面 AA_1D_1D，所以 $CD\perp AM$. …… 3 分

又因为 $AM\perp A_1D$，$A_1D\cap CD=D$，所以 $AM\perp$ 平面 A_1CD. …… 5 分

(2)解：以 A 为坐标原点，AB，AD，AA_1 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系，如图所示.



根据题意易得 $A(0,0,0)$，$A_1(0,0,2t)$，$M(0,2,t)$，$D(0,2,0)$.

因为 $AM\perp A_1D$，$\overrightarrow{AM}=(0,2,t)$，$\overrightarrow{A_1D}=(0,2,-2t)$，所以 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A_1D}=4-2t^2=0$， …… 8 分

解得 $t=\sqrt{2}$（负值舍去）. …… 9 分

(3)解：由(2)易得 $B(2,0,0)$，$D_1(0,2,2\sqrt{2})$，$\overrightarrow{AM}=(0,2,\sqrt{2})$，则 $\overrightarrow{BD_1}=(-2,2,2\sqrt{2})$. … …… 10 分

由(1)易得 $\overrightarrow{AM}$ 是平面 A_1CD 的一个法向量，……11 分

设直线 BD_1 与平面 A_1CD 所成的角为 θ，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{AM},\overrightarrow{BD_1}\rangle|=\dfrac{|\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BD_1}|}{|\overrightarrow{AM}||\overrightarrow{BD_1}|}=\dfrac{|4+4|}{\sqrt{4+2}\times\sqrt{4+4+8}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. ……14 分

故直线 BD_1 与平面 A_1CD 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. ……15 分

17. 解：(1)设事件 F 为“质点 M 移动 2 次后到达的点所对应的积分为 0”，

则 $P(F)=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{8}$. ……5 分

(2)X 的所有可能取值为 $-400,-200,0,200,400$. ……6 分

$P(X=-400)=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{256}$，……7 分

$P(X=-200)=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{8}\times2=\dfrac{3}{64}$，……8 分

$P(X=0)=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{4}\times2+\dfrac{3}{8}\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{27}{128}$，……9 分

$P(X=200)=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{8}\times2=\dfrac{27}{64}$，……10 分

$P(X=400)=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{81}{256}$，……11 分

所以随机变量 X 的分布列为

X	-400	-200	0	200	400
P	$\dfrac{1}{256}$	$\dfrac{3}{64}$	$\dfrac{27}{128}$	$\dfrac{27}{64}$	$\dfrac{81}{256}$

……13 分

$E(X)=-400\times\dfrac{1}{256}+(-200)\times\dfrac{3}{64}+0\times\dfrac{27}{128}+200\times\dfrac{27}{64}+400\times\dfrac{81}{256}=200$. ……15 分

18. 解：(1)依题意可得 $\begin{cases}ab=6\sqrt{2},\\a^2-b^2=1,\end{cases}$ ……1 分

解得 $a^2=9,b^2=8$，……3 分

所以椭圆 C 的标准方程为 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$. ……4 分

(2)易得 $F_1(-1,0),F_2(1,0)$，设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2),H(x_0,y_0)$，$\overrightarrow{HM}=t\overrightarrow{HF_1}$，$\overrightarrow{HN}=k\overrightarrow{HF_2}$，$t>1,k>1$，

则$\begin{cases}x_1=(1-t)x_0-t,\\ y_1=(1-t)y_0,\end{cases}$ …… 5分

所以$\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{9}+\dfrac{y_0^2}{8}=1,①\\ \dfrac{[(1-t)x_0-t]^2}{9}+\dfrac{[(1-t)y_0]^2}{8}=1,②\end{cases}$ …… 6分

①×$(1-t)^2$−②，得$\dfrac{2t(1-t)x_0-t^2}{9}=t^2-2t$，$t=\dfrac{x_0+9}{x_0+5}=1+\dfrac{4}{x_0+5}$，…… 8分

同理可得$k=\dfrac{x_0-9}{x_0-5}=1-\dfrac{4}{x_0-5}$， …… 9分

则$\dfrac{|HF_1|}{|MF_1|}+\dfrac{|HF_2|}{|NF_2|}=\dfrac{1}{t-1}+\dfrac{1}{k-1}=\dfrac{x_0+5}{4}-\dfrac{x_0-5}{4}=\dfrac{5}{2}$. …… 11分

(3)由(2)易得$\dfrac{S_{\triangle HMN}}{S_{\triangle HF_1F_2}}=\dfrac{\frac{1}{2}|HM|\cdot|HN|\sin\angle MHN}{\frac{1}{2}|HF_1|\cdot|HF_2|\sin\angle MHN}=\dfrac{|HM|\cdot|HN|}{|HF_1|\cdot|HF_2|}=tk$. …… 13分

由$\dfrac{1}{t-1}+\dfrac{1}{k-1}=\dfrac{5}{2}$，得$5tk=7(t+k)-9$. …… 14分

因为$t>1$，$k>1$，所以$5tk=7(t+k)-9\geqslant 14\sqrt{tk}-9$，解得$tk\geqslant\dfrac{81}{25}$或$tk\leqslant 1$(舍去)，

当且仅当$t=k=\dfrac{9}{5}$时，等号成立，…… 16分

故$\dfrac{S_{\triangle HMN}}{S_{\triangle HF_1F_2}}$的最小值为$\dfrac{81}{25}$. …… 17分

[注]第(2)(3)问还可以用以下方法解答：

(2)易得$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，设$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，直线HM和直线HN的方程分别为$x=my-1$，$x=ny+1$，由$\begin{cases}x=my-1,\\ \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1,\end{cases}$得$(8m^2+9)y^2-16my-64=0$，…… 5分

则$y_0+y_1=\dfrac{16m}{8m^2+9}$，$y_0y_1=-\dfrac{64}{8m^2+9}$. …… 6分

由$\begin{cases}x=ny+1,\\ \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1,\end{cases}$得$(8n^2+9)y^2+16ny-64=0$， …… 7分

可得$y_0+y_2=-\dfrac{16n}{8n^2+9}$，$y_0y_2=-\dfrac{64}{8n^2+9}$. …… 8分

因为 $x_0=my_0-1$，$x_0=ny_0+1$，所以 $\frac{y_0+y_1}{y_0y_1}=-\frac{m}{4}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{x_0+1}{y_0}$，

所以 $\frac{y_0+y_1}{y_1}=-\frac{1}{4}x_0-\frac{1}{4}$，即 $\frac{y_0}{y_1}=-\frac{1}{4}x_0-\frac{5}{4}$，…… 9 分

同理可得 $\frac{y_0+y_2}{y_0y_2}=\frac{1}{4}n=\frac{1}{4}\cdot\frac{x_0-1}{y_0}$，$\frac{y_0+y_2}{y_2}=\frac{1}{4}x_0-\frac{1}{4}$，即 $\frac{y_0}{y_2}=\frac{1}{4}x_0-\frac{5}{4}$，…… 10 分

所以 $\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}=\left|\frac{y_0}{y_1}\right|+\left|\frac{y_0}{y_2}\right|=-\left(\frac{y_0}{y_1}+\frac{y_0}{y_2}\right)=\frac{5}{2}$. …… 11 分

(3)设 $\overrightarrow{HM}=t\overrightarrow{HF_1}$，$\overrightarrow{HN}=k\overrightarrow{HF_2}$，$t>1$，$k>1$.

由(2)得 $\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}=\frac{5}{2}$，所以 $\frac{1}{t-1}+\frac{1}{k-1}=\frac{5}{2}$，即 $5tk=7(t+k)-9$. …… 12 分

因为 $\frac{S_{\triangle HMN}}{S_{\triangle HF_1F_2}}=\frac{\frac{1}{2}|HM|\cdot|HN|\sin\angle MHN}{\frac{1}{2}|HF_1|\cdot|HF_2|\sin\angle MHN}=\frac{|HM|\cdot|HN|}{|HF_1|\cdot|HF_2|}=tk$，且 $t>1$，$k>1$，……

…… 14 分

所以 $5tk=7(t+k)-9\geqslant 14\sqrt{tk}-9$，解得 $tk\geqslant\frac{81}{25}$ 或 $tk\leqslant 1$(舍去)，

当且仅当 $t=k=\frac{9}{5}$ 时，等号成立. …… 16 分

故 $\frac{S_{\triangle HMN}}{S_{\triangle HF_1F_2}}$ 的最小值为 $\frac{81}{25}$. …… 17 分

19. (1)解：由题意可得 $c_1=0$，…… 1 分

$c_2=1$，…… 2 分

$c_3=3$，…… 3 分

$c_4=1+3=4$. …… 4 分

(2)证明：当 $m=2$ 时，设 $Q_i=\{2^{i_1},2^{i_2},\cdots,2^{i_t}\}$，$Q_j=\{2^{j_1},2^{j_2},\cdots,2^{j_m}\}$，$c_r=T_{Q_i}$，$c_s=T_{Q_j}$，其中 $0\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_t\leqslant n-1$，$0\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_m\leqslant n-1$，$1\leqslant t\leqslant n$，$1\leqslant m\leqslant n$，$1\leqslant r\leqslant 2^n$，$1\leqslant s\leqslant 2^n$，$t\in\mathbf{N}^*$，$m\in\mathbf{N}^*$，$i_t\in\mathbf{N}^*$，$j_m\in\mathbf{N}^*$，$r\in\mathbf{N}^*$，$s\in\mathbf{N}^*$.

由 $i\neq j$，得 $Q_i\neq Q_j$，去除 Q_i 与 Q_j 的相同元素，设 Q_i 剩余元素中最大的元素为 2^{i_λ}，Q_j 剩余元素中最大的元素为 2^{j_μ}，$1\leqslant\lambda\leqslant t$，$\lambda\in\mathbf{N}^*$，$1\leqslant\mu\leqslant m$，$\mu\in\mathbf{N}^*$. …… 5 分

若 $2^{i_\lambda}>2^{j_\mu}$，则 $c_r-c_s\geqslant 2^{i_\lambda}-(2^{j_\mu}+2^{j_{\mu-1}}+\cdots+2^{j_1})\geqslant 2^{i_\lambda}-(2^{i_\lambda-1}+2^{i_\lambda-2}+\cdots+2^0)=1$，则 $c_r>c_s$. …… 6 分

若 $2^{i_\lambda}<2^{j_\mu}$，则同理有 $c_r<c_s$，所以对任意的 $i\neq j$，$T_{Q_i}\neq T_{Q_j}$，即 $c_r\neq c_s$ 恒成立. …… 7 分

由题意可知 $c_1=0, c_{2^n}=1+2+4+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$. …… 8 分

因为对任意的 $i\neq j$，$T_{Q_i}\neq T_{Q_j}$，$c_r\neq c_s$ 恒成立，且 $c_1\leqslant c_2\leqslant c_3\leqslant\cdots\leqslant c_{2^n}$，$c_1, c_2, c_3, \cdots, c_{2^n}\in \mathbf{N}^*$，所以 $0=c_1<c_2<c_3<\cdots<c_{2^n}=2^n-1$，所以 $c_r=r-1$，$1\leqslant r\leqslant 2^n$. …… 9 分

故 $c_r-c_{r-1}=1$，所以 $c_1, c_2, c_3, \cdots, c_{2^n}$ 成等差数列. …… 10 分

(3)证明：①若 $Q_i\subseteq Q_j$，则 $T_{Q_j}+(m-2)T_{Q_i\cap Q_j}\geqslant T_{Q_i}+(m-2)T_{Q_i}=(m-1)T_{Q_i}$，

即 $T_{Q_j}+(1-m)T_{Q_i}\geqslant(2-m)T_{Q_i\cap Q_j}$. …… 11 分

②若 Q_i 不包含于 Q_j，则 $Q_i\neq\varnothing$，$Q_j\neq\varnothing$，不妨设 $A=\{x\mid x\in Q_i, x\notin Q_j\}$，$B=\{x\mid x\in Q_j, x\notin Q_i\}$，

则 $A\neq\varnothing$，$B\neq\varnothing$，$A\cap B=\varnothing$，$T_{Q_i}=T_A+T_{Q_i\cap Q_j}$，$T_{Q_j}=T_B+T_{Q_i\cap Q_j}$. …… 12 分

由 $T_{Q_i}\leqslant T_{Q_j}$，得 $T_A\leqslant T_B$，设 $A=\{m^{f_1}, m^{f_2}, \cdots, m^{f_\xi}\}$，$0\leqslant f_1<f_2<\cdots<f_\xi\leqslant n-1$，$1\leqslant\xi\leqslant n$，$f_\xi\in\mathbf{N}$，$\xi\in\mathbf{N}^*$，$B=\{m^{d_1}, m^{d_2}, \cdots, m^{d_\eta}\}$，$0\leqslant d_1<d_2<\cdots<d_\eta\leqslant n-1$，$1\leqslant\eta\leqslant n$，$d_\eta\in\mathbf{N}$，$\eta\in\mathbf{N}^*$. 由 $T_A\leqslant T_B$，$m\geqslant 3$，得 $m^{f_\xi}\leqslant T_A\leqslant T_B=m^{d_1}+m^{d_2}+\cdots+m^{d_\eta}<m^0+m^1+\cdots+m^{d_\eta}$

$=\dfrac{1-m^{d_\eta+1}}{1-m}=\dfrac{m^{d_\eta+1}\left(1-\dfrac{1}{m^{d_\eta+1}}\right)}{m-1}$，因为 $0\leqslant 1-\dfrac{1}{m^{d_\eta+1}}<1$，$m-1>1$，所以 $\dfrac{1-\dfrac{1}{m^{d_\eta+1}}}{m-1}<1$，则

$\dfrac{m^{d_\eta+1}\left(1-\dfrac{1}{m^{d_\eta+1}}\right)}{m-1}<m^{d_\eta+1}$，所以 $d_\eta+1>f_\xi$， …… 13 分

因为 $d_\eta\in\mathbf{N}$，$f_\xi\in\mathbf{N}$，所以 $d_\eta\geqslant f_\xi$，因为 $A\cap B=\varnothing$，所以 $d_\eta\neq f_\xi$，所以 $d_\eta-1\geqslant f_\xi$. ……

…… 14 分

$T_A=m^{f_1}+m^{f_2}+\cdots+m^{f_\xi}\leqslant m^0+m^1+\cdots+m^{f_\xi}=\dfrac{1-m^{f_\xi+1}}{1-m}=\dfrac{m^{f_\xi+1}-1}{m-1}\leqslant\dfrac{m^{d_\eta}-1}{m-1}\leqslant$

$\dfrac{T_B-1}{m-1}$，即 $(m-1)T_A\leqslant T_B-1$，得 $(m-1)T_A<T_B$. …… 15 分

因为 $T_A=T_{Q_i}-T_{Q_i\cap Q_j}$，$T_B=T_{Q_j}-T_{Q_i\cap Q_j}$，所以 $(m-1)(T_{Q_i}-T_{Q_i\cap Q_j})<T_{Q_j}-T_{Q_i\cap Q_j}$，

即 $T_{Q_j}+(1-m)T_{Q_i}>(2-m)T_{Q_i\cap Q_j}$. …… 16 分

综上所述，$T_{Q_j}+(1-m)T_{Q_i}\geqslant(2-m)T_{Q_i\cap Q_j}$. …… 17 分